
Arquiteturas de Armazenamento Físico para Sistemas de Banco de Dados

NAS (*Network Attached Storage*) e SAN (*Storage Area Network*)

Estudo comparativo, protocolos, *tiering* automatizado,
armazenamento por objetos e recomendações de uso

Integrantes do grupo

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123420783
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Resumo

Este trabalho compara NAS e SAN como arquiteturas de armazenamento físico para Sistemas de Banco de Dados (SBD). A tese que organiza o texto é que a diferença entre as duas não é de desempenho nem de meio físico, e sim de *unidade de abstração*: o **NAS** exporta *arquivos* pela rede IP e assume o sistema de arquivos; a **SAN** exporta *blocos* por uma rede dedicada e deixa o servidor como dono do sistema de arquivos. Dessa escolha decorrem o lock, a coerência de cache, a atomicidade da escrita de página e o comportamento sob falha.

Cobrimos os protocolos NAS (SMB/CIFS, NFS e AFP) e SAN (FCP sobre *Fibre Channel* e suas topologias, inclusive a *fabric* comutada; iSCSI; FCIP; FCoE), com suas normas de origem; comentamos *Automated Storage Tiering* (AST) e armazenamento por objetos; e fechamos com uma recomendação, por perfil de carga, de como o núcleo do SGBD (*Database Engine*) deve usar o armazenamento em **nível secundário** (*online*) e em **nível terciário** (*offline*), ilustrada por exemplos reais documentados. Todo número declara sua proveniência; as divergências encontradas nas próprias fontes estão na Seção 10, e o Post-Mortem (Seção 12) registra os *prompts*, a autoria e as correções aplicadas ao material produzido com IA.

Palavras-chave: NAS; SAN; *Fibre Channel*; iSCSI; NFS; SMB; FCoE; FCIP; AST; armazenamento por objetos; armazenamento secundário e terciário.

Conteúdo

Resumo	2
1 Introdução	3
2 Fundamentos: o que o SGBD exige do armazenamento	3
3 NAS — <i>Network Attached Storage</i>	5
4 SAN — <i>Storage Area Network</i>	7
5 Quadro comparativo consolidado	11
6 AST — <i>Automated Storage Tiering</i>	12
7 <i>Object-Based Storage</i>	13
8 Recomendação geral	14
9 Exemplos reais	16
10 Correções factuais ao material-fonte	16
11 Conclusão	17
12 Post-Mortem	19
Referências	23
A Glossário de siglas	26

1 Introdução

No **NAS** (*Network Attached Storage*), o equipamento de armazenamento mantém um sistema de arquivos próprio e entrega *arquivos* ao servidor pela rede IP que a empresa já usa. Na **SAN** (*Storage Area Network*), o equipamento entrega *blocos* por uma rede dedicada, e o servidor continua dono do sistema de arquivos. A distância entre entregar arquivos e entregar blocos parece pequena, mas é dela que decorrem as demais diferenças, e demonstrar isso organiza o trabalho.

A motivação para levar o armazenamento à rede foi, antes de tudo, econômica. Elmasri e Navathe registram que o custo de gerenciar o armazenamento conectado ao servidor chega a exceder o do próprio servidor, e que a aquisição é “tipicamente apenas 10 a 15%” do custo total de gerenciamento [1]. NAS e SAN surgem para desacoplar a capacidade do servidor que a consome.

Método. Adotamos duas regras. (i) Todo número declara sua origem: norma (RFC, T11/INCITS), documentação de fabricante (válida para o modelo citado), medição publicada ou derivação nossa, caso em que a conta aparece no texto; quando não há fonte, declaramos a lacuna em vez de estimar. (ii) Todo número tem o *rótulo* conferido — *full-duplex* × por direção, bit × byte, nativo × comprimido, cliente × servidor —, porque o erro mais difícil de detectar é um número correto que descreve outra coisa. Valores voláteis, como preços, levam data.

Fontes. A Seção 16.11 de Elmasri e Navathe [1] é a que trata explicitamente de SAN, NAS, iSCSI, FCIP, FCoE, AST e objetos, e fornece a taxonomia. Silberschatz, Korth e Sudarshan [2] fornecem a física do meio e a definição dos níveis secundário e terciário, eixo da recomendação final. Garcia-Molina, Ullman e Widom [3] fornecem o modelo de custo de E/S por acesso a bloco, que explica por que a diferença entre NAS e SAN pesa em transações curtas e quase desaparece em varreduras longas. A Tabela 1 liga cada exigência do enunciado à seção que a atende.

Tabela 1: Checklist do enunciado e sua localização neste relatório.

Item exigido pelo enunciado	Onde está
Como funciona cada uma das soluções de armazenamento	Seções 3.1 e 4.1
Protocolo NAS: SMB/CIFS	Seção 3.2
Protocolo NAS: NFS através de redes TCP/IP	Seção 3.3
Protocolo NAS: AFP (<i>Apple Filing Protocol</i>)	Seção 3.4
Protocolo SAN: iSCSI (<i>Internet SCSI</i>)	Seção 4.5
Protocolo SAN: baseados em FC (<i>Fibre Channel</i>)	Seções 4.2 e 4.4
Variação: FC <i>Switch</i>	Seção 4.3
Variação: FCIP (<i>Fibre Channel over IP</i>)	Seção 4.6
Variação: FCoE (<i>Fibre Channel over Ethernet</i>)	Seção 4.7
Comentar a técnica AST (<i>Automated Storage Tiering</i>)	Seção 6
Comentar <i>Object-Based Storage</i>	Seção 7
Características principais, apresentadas comparativamente	Seção 5
Vantagens e desvantagens	Seções 3.5 e 4.9
Recomendações de uso e aplicação	Seções 6.3 e 8
Recomendação geral: quando optar por um ou pelo outro tipo de <i>storage</i>	Seção 8
considerando como o <i>Database Engine</i> utilizará o armazenamento	Seções 2.2 e 8
em nível secundário (<i>storage online</i>)	Seção 8.1
em nível terciário (<i>storage offline</i>)	Seção 8.2
Exemplos reais	Seção 9
Post-Mortem: log dos <i>prompts</i> -chave	Seção 12.2
Post-Mortem: autoria — quem fez o quê, quem decidiu o quê e por quê	Seção 12.3
Post-Mortem: quem corrigiu o que a IA fez de errado, com erros e acertos	Seção 12.5
Folha de rosto com nomes completos e DRE	p. 1

2 Fundamentos: o que o SGBD exige do armazenamento

2.1 Níveis secundário e terciário

A terminologia do enunciado é a de Silberschatz *et al.*: flash e discos magnéticos formam o “armazenamento secundário, ou *online storage*”, e fita e *jukeboxes* ópticos, o “armazenamento terciário, ou *offline storage*” [2]. Elmasri e Navathe acrescentam o critério operacional: dados nesses níveis

“não podem ser processados diretamente pela CPU” e precisam antes ser copiados para a memória principal [1]. Logo, **NAS e SAN são ambas tecnologias de nível secundário**; o armazenamento por objetos atravessa a fronteira, sendo secundário nas classes de acesso imediato e terciário nas classes de arquivamento, cuja recuperação leva horas.

2.2 O que o *Database Engine* pede ao armazenamento

São cinco requisitos, em ordem de rigidez, contra os quais avaliamos NAS e SAN no restante do texto:

1. **Acesso em blocos.** O SGBD lê e grava páginas de tamanho fixo (8 KiB no PostgreSQL e no Oracle; 16 KiB no InnoDB), e todo o modelo de custo de Garcia-Molina *et al.* [3] é construído sobre essa unidade.
2. **Durabilidade sob comando explícito.** O *commit* só retorna após o registro de *log* estar em mídia não volátil (*fsync*, *fdatasync*, *O_DSYNC*). É a latência dessa chamada, e não a banda do canal, que limita a vazão OLTP.
3. **Atomicidade da página.** Uma queda no meio da gravação produz página parcialmente escrita (*torn page*). O InnoDB se protege com o *doublewrite buffer* e o PostgreSQL com *full_page_writes*; o manual do MySQL só admite desligar a proteção num caso nomeado, dispositivos Fusion-io sobre NVMeFS em Linux [22].
4. **Lock previsível.** Em clusters com armazenamento compartilhado, como o Oracle RAC, vários nós escrevem nos mesmos blocos, e o lock precisa resistir a falha de nó e partição de rede.
5. **Comportamento determinado sob indisponibilidade transitória.** Se o caminho some por segundos, a E/S deve bloquear, falhar ou nunca devolver sucesso falso — e essa diferença decide se a instância sobrevive ou aborta.

2.3 Por que a rede entrou no caminho do dado

No DAS (*Direct Attached Storage*), os discos são ligados ao servidor por SATA, SAS ou NVMe [2]: é o arranjo mais simples e de menor latência, mas prende a capacidade a um servidor específico e multiplica ilhas a gerenciar [1]. Há duas maneiras de mover a fronteira de rede para dentro do caminho de E/S, e elas geram as duas arquiteturas deste trabalho: a SAN a coloca *abaixo* do sistema de arquivos, e o NAS, *acima* (Figura 1).

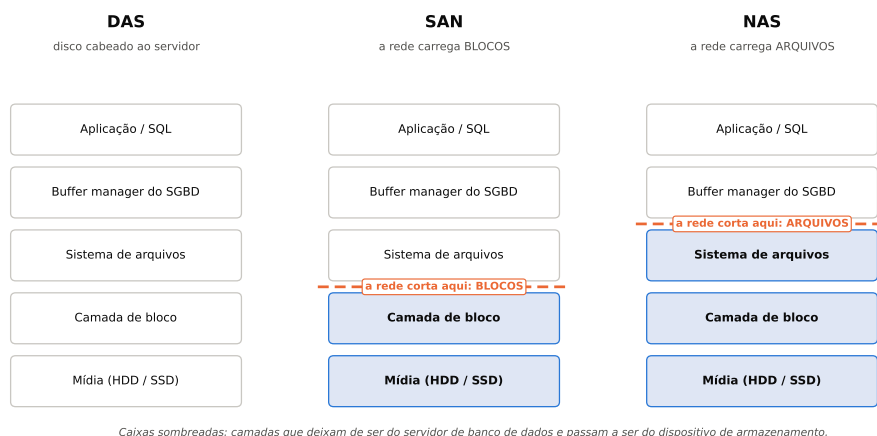


Figura 1: Onde a rede corta a pilha de E/S. Em SAN o corte é abaixo do sistema de arquivos (tráfego de comandos SCSI ou NVMe); em NAS, acima (tráfego de operações de arquivo). As camadas sombreadas passam a ser responsabilidade do dispositivo de armazenamento.

3 NAS — *Network Attached Storage*

3.1 Como funciona

Para Elmasri e Navathe, dispositivos NAS são servidores que “não fornecem nenhum dos serviços comuns de servidor”, apenas armazenamento para compartilhamento de arquivos; os clientes se conectam ao *NAS head*, e não aos discos individuais [1]. O *NAS head* organiza discos ou SSDs em RAID, monta sobre eles um sistema de arquivos próprio (WAFL na NetApp, ZFS, ext4 ou XFS) e o exporta pela LAN via SMB/CIFS, NFS ou AFP. O servidor de banco monta o compartilhamento e emite operações de arquivo (OPEN, READ, WRITE, LOCK), não comandos de bloco. Silberschatz resume: o NAS é “muito parecido com SAN”, mas provê “uma interface de sistema de arquivos” em vez de um disco grande [2].

Como alocação de blocos, *journaling* e controle de concorrência ficam no dispositivo, três consequências decorrem. **O compartilhamento é nativo:** vários servidores montam o mesmo compartilhamento sem software extra, ao passo que dois servidores montando o mesmo LUN de uma SAN com sistema de arquivos comum corrompem os dados, a menos que se use GFS2, OCFS2, VMFS ou gerenciador de volume ciente de cluster. **Há independência do sistema operacional do cliente** [1]. E **a coerência de cache é fraca por padrão:** o manual do Linux adverte que o NFS não foi projetado para coerência de cache de sistema de arquivos de cluster, recomendando lock de arquivo ou abertura com `O_DIRECT` quando ela for necessária [14]. É por isso que os SGBDs suportados sobre NFS usam `O_DIRECT` ou um cliente NFS próprio.

3.2 Protocolo NAS I — SMB/CIFS

O SMB (*Server Message Block*) é o protocolo de arquivos nativo do Windows, e o CIFS não é outro protocolo: é o nome dado ao dialeto SMB 1. A própria especificação [MS-SMB2] define o SMB 2/3 como extensão do SMB original “especificado em [MS-SMB] e [MS-CIFS]” [8]. É um protocolo de requisição-resposta com sessão, sobre TCP na porta 445 (historicamente NetBIOS, porta 139), com operações de alto nível: abrir arquivo, ler ou travar intervalo de bytes, enumerar diretório.

Tabela 2: Dialeto SMB relevantes. Fonte: documentação da Microsoft.

Dialeto	Introduzido em	O que trouxe de relevante
SMB 1.0 (CIFS)	anos 1980–1990	Protocolo original, verboso, muitas idas e voltas por operação.
SMB 2.0 / 2.1	Vista–Server 2008 / Windows 7	Reescrita: menos comandos, requisições compostas, créditos de fluxo; <i>leasing</i> de arquivo no 2.1.
SMB 3.0 / 3.0.2	Windows 8–Server 2012 / 2012 R2	SMB Direct (RDMA), <i>Multichannel</i> , <i>transparent failover</i> , criptografia AES-128-CCM. É a versão que torna o SMB viável para banco de dados.
SMB 3.1.1	Windows 10–Server 2016	Integridade de pré-autenticação; AES-128-GCM (AES-256-GCM a partir do Windows 11/Server 2022).

O SMBv1 não é mais instalado por padrão desde o Windows 10 Fall Creators Update e o Windows Server versão 1709 (canal semianual), e em nenhuma edição do Windows 11 ou do Server 2019 em diante [13]. Especificar “SMB/CIFS” num projeto novo em 2026 significa, na prática, especificar SMB 3.

A Microsoft suporta arquivos de banco do SQL Server (de sistema e de usuário) em compartilhamento SMB desde o SQL Server 2012 [21]. As condições expõem os pontos frágeis do NAS para banco: para cargas críticas, o compartilhamento deve suportar *transparent failover* do SMB 3; a conta de serviço precisa de *FULL CONTROL*; FILESTREAM não é suportado; e só valem caminhos UNC.

3.3 Protocolo NAS II — NFS

O NFS (*Network File System*), criado pela Sun em 1984 e hoje mantido pelo IETF, é o protocolo NAS aberto do mundo UNIX/Linux e o que efetivamente aparece em instalações de banco de dados.

O NFSv2 (RFC 1094, 1989) usava UDP e *offsets* de 32 bits; a Tabela 3 traz as versões em uso. Muita literatura ainda cita a RFC 5661 para o NFSv4.1, mas ela foi obsoletada pela RFC 8881 [4].

Tabela 3: Versões do NFS em uso. “Introduzida” é a cronologia do protocolo; “Norma vigente” pode ser reedição posterior.

Versão	Introduzida	Norma vigente	Característica determinante
NFSv3	1995	RFC 1813	<i>Offsets</i> de 64 bits, TCP, escrita assíncrona com <i>commit</i> explícito. Sem estado: o lock fica num serviço à parte (NLM), o que torna frágil a recuperação após falha.
NFSv4.0	2000 (RFC 3010)	RFC 7530 (2015)	Com estado: lock, montagem e ACLs no protocolo; operações compostas; porta única 2049.
NFSv4.1	2010 (RFC 5661)	RFC 8881 (2020)	Sessões com semântica <i>exactly-once</i> para requisições precedidas de SEQUENCE — exigência que vale “independentemente” de <i>reply caching</i> [4]; pNFS separa metadados de dados, permitindo leitura paralela direta nos servidores de dados.
NFSv4.2	2016	RFC 7862	Cópia no lado do servidor, arquivos esparsos, <i>hole punching</i> .

A maior limitação para banco é a consistência *close-to-open*: o cliente revalida o cache ao abrir o arquivo e descarrega alterações ao fechá-lo [14] — adequado para documentos, inadequado para um arquivo de dados que fica aberto por semanas. A Oracle resolveu isso reimplementando o protocolo dentro do motor: o cliente **Direct NFS (dNFS)** integra a funcionalidade de cliente NFS ao software Oracle, suporta NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 e pNFS, e recorre ao cliente do *kernel* se não conseguir conectar [20]. O fato de o maior fornecedor de bancos relacionais ter reimplementado o NAS dentro do SGBD não desqualifica o NAS; delimita a condição em que ele funciona: quando o motor participa da decisão.

3.4 Protocolo NAS III — AFP (*Apple Filing Protocol*)

O AFP é o protocolo proprietário de arquivos da Apple, nascido com o AppleTalk nos anos 1980. Sua razão de existir era preservar as particularidades do sistema de arquivos do Macintosh — *resource forks*, tipo e criador, nomes longos com acentuação — que o SMB1 da época mutilava; por anos foi o protocolo obrigatório do Time Machine em rede.

Como funciona. O transporte original era AppleTalk; a documentação da Apple registra que o TCP pode ser usado “para AFP versão 2.1 e posteriores”, na porta 548, pela camada DSI [24], e a partir do AFP 3.0 o AppleTalk fica restrito à descoberta de serviço. A sessão é com estado: o cliente faz FLOGIN, abre um volume com FPOpenVol e opera sobre identificadores de sessão. Os comandos são bifurcados por *fork* (FPOpenFork, FPreAd/FPWrite sobre o *data fork* ou o *resource fork*), e metadados do Finder trafegam como atributos de primeira classe. O lock por intervalo de bytes (FPByteRangeLock) morre com a sessão, sem equivalente às *leases* do NFSv4 ou aos *oplocks* do SMB 2/3. O AFP nunca teve caminho RDMA, *multichannel* ou *failover* transparente.

Estado atual. O servidor AFP saiu do macOS 11 Big Sur (2020); o cliente foi depreciado no macOS 15.5 (2025), com a Apple informando que “será removido em uma versão futura” [23]; e o Time Machine deixa de suportar destinos AFP no macOS 27 [25]. A distinção cliente × servidor separa as duas datas por cinco anos.

Relevância para SBD: nenhuma. Não localizamos AFP nas matrizes de suporte de Oracle, Microsoft, PostgreSQL e MySQL (afirmação restrita a esses quatro), e, sem lock independente de sessão nem disponibilidade contínua, ele não atende aos requisitos 4 e 5 da Seção 2.2. Para servir clientes Apple, o caminho é o SMB, protocolo padrão de compartilhamento do macOS desde o OS X 10.9 Mavericks, que em 2013 adotou o SMB 2 no lugar do AFP [28]. O AFP está no enunciado como item de completude histórica, e é mais honesto dizer isso do que inventar uma aplicação de banco para ele.

3.5 Vantagens e desvantagens do NAS

Tabela 4: NAS sob a ótica de um SBD. As linhas de custo são *estruturais*: o NAS dispensa HBA, *switch* FC e cabeamento dedicado, mas não localizamos preço público e datado que permitisse quantificar US\$/TB, e por isso não publicamos magnitude.

Vantagens	Desvantagens
Usa a rede Ethernet/IP existente, sem HBA, <i>switch</i> FC ou equipe especializada.	Disputa banda com a aplicação, salvo VLAN ou rede separada.
Compartilhamento concorrente nativo, sem sistema de arquivos de cluster.	Coerência de cache <i>close-to-open</i> ; exige <code>O_DIRECT</code> , lock ou cliente dedicado [14].
Provisionamento simples: compartilhamento e permissão, sem zoneamento nem LUN.	Camada extra de sistema de arquivos (metadados, lock, <i>journaling</i>) soma latência.
Independência do sistema operacional do cliente [1].	Atomicidade de página não garantida pelo protocolo; o SGBD se protege sozinho.
<i>Snapshots</i> , clones e replicação por arquivo.	Recursos do SGBD podem faltar (FILESTREAM sobre SMB [21]).
Menor custo estrutural (menos categorias de componente).	Depende de SMB 3 <i>transparent failover</i> ou sessões NFSv4.1 para sobreviver a falhas.

4 SAN — *Storage Area Network*

4.1 Como funciona

Na definição de Silberschatz, na SAN “um grande número de discos é conectado por uma rede de alta velocidade a um conjunto de computadores servidores”, organizados em RAID para oferecer “uma visão lógica de um disco muito grande e muito confiável” [2]. A sequência operacional, em contraste com o NAS, é: (1) o *array* agrega discos em *pools* protegidos por RAID ou codificação de apagamento; (2) o administrador recorta volumes e os apresenta como **LUNs** (*Logical Unit Numbers*); (3) uma rede dedicada (FC ou Ethernet segregada) transporta comandos SCSI — ou NVMe — entre o iniciador no servidor e o alvo no *array*; (4) o sistema operacional enxerga um dispositivo de bloco cru, indistinguível de um disco local, e o formata ou o entrega cru ao SGBD (como faz o Oracle ASM). Elmasri e Navathe capturam o efeito: as redes *Fibre Channel* encapsulam o SCSI legado, e por isso os dispositivos da SAN “aparecem como dispositivos SCSI” [1]. O servidor e o SGBD não precisam saber que há uma rede no caminho.

4.2 *Fibre Channel*: a pilha

O *Fibre Channel* é padronizado pelo comitê T11 do INCITS. A grafia normativa é *Fibre*, justamente porque o padrão não exige fibra óptica; os livros da disciplina alternam com “*Fiber*” [1, 2].

Tabela 5: Camadas do *Fibre Channel* (arquitetura T11/INCITS).

Camada	Nome	Função
FC-0	Físico	Meio, conectores, transceptores, taxa de sinalização.
FC-1	Codificação	8b/10b até 8GFC; 64b/66b no 16GFC; 256b/257b com RS-FEC a partir de 32GFC; PAM-4 a partir de 64GFC.
FC-2	Sinalização	Quadros, sequências, trocas (<i>exchanges</i>) e controle de fluxo por créditos (BB_Credit).
FC-3	Serviços comuns	Serviços entre múltiplas portas (<i>hunt groups</i> , <i>striping</i>); pouco usada.
FC-4	Mapeamento	Protocolos superiores sobre FC: FCP (SCSI-3 sobre FC) e, mais recentemente, FC-NVMe.

Controle de fluxo por créditos. Diferentemente do Ethernet clássico, que descarta quadros sob congestionamento e deixa a recuperação ao TCP, no FC-2 uma porta só transmite se tiver crédito, e o crédito volta quando o vizinho libera um *buffer*. A rede é sem perdas por congestionamento, o que permite dispensar o TCP. O custo é que, quando os créditos acabam, o enlace *para*: um dispositivo lento pode congelar tráfego alheio que compartilhe o caminho (*slow drain*).

Dimensionamento (derivação nossa): a luz em fibra leva $\approx 5 \mu\text{s}/\text{km}$, e os 10 km que Elmasri e Navathe citam como alcance da SAN [1] somam $50 \mu\text{s}$ por sentido. A 32GFC (3.200 MB/s por direção), ficam $50 \times 10^{-6} \text{s} \times 3,2 \times 10^9 \text{B/s} = 160 \text{kB}$ em trânsito, ou ≈ 76 quadros de 2.112 bytes; com o retorno do crédito, $\approx 150 \text{BB_Credits}$ mantêm o enlace cheio. O *switch* Brocade G710 declara 2.000 *buffers* de quadro alocados dinamicamente [18], uma ordem de grandeza acima, o que permite enlaces bem mais longos sem ociosidade por falta de crédito.

Endereçamento e zoneamento. Cada porta tem um WWN de 64 bits gravado de fábrica; ao entrar na *fabric* (FLOGI) recebe um endereço de 24 bits usado no roteamento. O **zoneamento**, no *switch*, define quais iniciadores veem quais alvos; o **LUN masking**, no *array*, define quais LUNs cada iniciador enxerga. Juntos, impedem que o servidor de teste monte o LUN de produção.

Velocidades e rótulos. A Tabela 6 reproduz o *speedmap* vigente da FCIA para FC serial [11]. Os valores da FCIA são a *soma dos dois sentidos*: o *speedmap* não o declara, mas o *webcast* técnico da própria FCIA sobre o 128GFC publica a escala por direção — 6.400 MB/s para o 64GFC e 12.425 MB/s para o 128GFC [17] —, e a física confirma: os 3.200 MB/s do 16GFC equivalem a 25,6 Gb/s, mais do que a linha comporta num sentido — 14,025 GBd em NRZ, isto é, 14,025 Gb/s brutos, já que NRZ transmite 1 bit por símbolo. Para dimensionar o caminho de E/S de um SGBD, vale a coluna “por direção”.

Tabela 6: *Speedmap* FC serial (FCIA v24, jul./2023) [11]. “Por direção” é metade do valor da FCIA, escala confirmada em [17]. “Gb/s brutos” = GBd $\times$ bits por símbolo (1 em NRZ, 2 em PAM-4), conversão nossa.

Produto	FCIA (MB/s)	Por direção (MB/s)	Linha (GBd)	Gb/s brutos	Norma T11	Mercado
8GFC	1.600	800	8,5 NRZ	8,5	2006	2008
16GFC	3.200	1.600	14,025 NRZ	14,025	2009	2011
32GFC	6.400	3.200	28,05 NRZ	28,05	2013	2016
64GFC	12.800	6.400	28,9 PAM-4	57,8	2017	2020
128GFC	24.850	12.425	56,1 PAM-4	112,2	2022	2024
256GFC	49.700	24.850	112,2 PAM-4	224,4	2025	demanda

Achado de rótulo: três números atendem por “128GFC”

Até o 64GFC vale a convenção “XGFC = $X \times 100 \text{ MB/s}$ por direção”. No 128GFC ela quebra: dobrar a velocidade exigiria linha de 115,6 Gb/s, e a FCIA registra que o *link budget* não fechava [16]; a linha ficou em 56,1 GBd em PAM-4, isto é, 112,2 Gb/s brutos, e a vazão por direção é 12.425 MB/s, não 12.800 (a eficiência útil, $99,4/112,2 = 88,6\%$, é a mesma do 64GFC, $51,2/57,8$). Resultado: **25.600 MB/s** é o 128GFC de *Inter-Switch Link* (4 vias de 28,05 GBd, 2016); **24.850 MB/s** é o 128GFC serial (Gen 8, 2024); e **12.800 MB/s** é o valor que a FC-PI-8 mantém como *Data Rate*, deliberadamente não atualizado [16]. Citar “128GFC” sem dizer qual erra por até $2\times$.

O mesmo cuidado vale para o Silberschatz, que informa “de 1,6 a 12 gigabytes por segundo, dependendo da versão” [2]: 1,6 GB/s é o 16GFC por direção, e $\approx 12 \text{ GB/s}$ corresponde aos 12.800 MB/s do 64GFC somados nos dois sentidos. A faixa é compatível com as gerações da época, mas mistura as duas escalas sem declarar; registramos como ambiguidade de rótulo, e não como erro.

4.3 Topologias FC — o “FC *Switch*” do enunciado

“FC *Switch*” não é um protocolo, e sim uma das três topologias definidas pelo T11, que Elmasri e Navathe apresentam como alternativas arquiteturais para SAN [1].

Tabela 7: Topologias *Fibre Channel*.

Topologia	Descrição e situação atual
Ponto-a-ponto (FC-P2P)	Dois dispositivos ligados diretamente, sem <i>switch</i> ; banda dedicada, dois nós. Uso residual (servidor ligado direto ao <i>array</i>).
<i>Arbitrated loop</i> (FC-AL)	Anel com até 126 NL_Ports mais uma FL_Port (127 endereços) e banda compartilhada; a inserção de um nó reinicializa o anel (LIP) e pausa a E/S. Obsoleta.
<i>Switched fabric</i> (FC-SW)	O “ FC Switch ” do enunciado e a topologia de toda SAN FC moderna: banda dedicada por porta, roteamento FSPF, zoneamento, endereçamento de 24 bits, <i>switches</i> ligados por ISLs agregáveis em <i>trunks</i> . Prática padrão: duas <i>fabrics</i> independentes (“SAN A” e “SAN B”), com uma HBA do servidor em cada.

Ordem de grandeza da latência. O *switch* Brocade G710 (64GFC) declara 460 ns para portas comutadas localmente, incluindo FEC [18]. Dois saltos somam menos de 1 μ s, menos de 5% de uma leitura aleatória em SSD, que Silberschatz situa entre 20 e 100 μ s [2] (derivação nossa). A conta isola a comutação; não inclui HBA, filas, ISLs, controladora nem alvo, e portanto não prova que a rede fim a fim deixou de importar.

4.4 Protocolo SAN I — FCP sobre *Fibre Channel*

O FCP é o mapeamento FC-4 que transporta comandos, dados e respostas SCSI-3 em quadros FC. Cada operação é uma troca iniciada pelo iniciador e encerrada pelo alvo:

Leitura: FCP_CMND $\rightarrow$ FCP_DATA $\rightarrow$ FCP_RSP **Escrita:** FCP_CMND $\rightarrow$ FCP_XFER_RDY $\rightarrow$ FCP_DATA $\rightarrow$ FCP_RSP

O FCP_CMND leva o CDB SCSI e o LUN; o FCP_DATA leva a carga útil em quantos quadros forem necessários (até 2.112 bytes por quadro); o FCP_RSP devolve o status. Na escrita, o FCP_XFER_RDY é o alvo informando quanto está pronto para receber — uma ida e volta a mais, que pesa diretamente na latência de *fsync* do *log* (Seção 2.2). Esse controle opera por comando (FC-4) e é independente do BB_Credit, que opera por quadro (FC-2). Características determinantes do FCP: rede sem perdas que dispensa TCP; rede fisicamente separada da aplicação, o que simplifica o diagnóstico; pilha inteira processada na HBA; e, em contrapartida, custo de HBAs, *switches* e cabeamento dedicados, além de equipe que domine zoneamento e *fabrics* redundantes.

4.5 Protocolo SAN II — iSCSI

O iSCSI encapsula comandos SCSI em TCP/IP, permitindo uma SAN de bloco sobre Ethernet comum. A norma vigente é a RFC 7143 (2014), que obsoletou a RFC 3720 ainda citada em boa parte do material didático [5]. Elmasri e Navathe descrevem o fluxo: o sistema operacional gera os comandos SCSI, que são encapsulados (e, se necessário, criptografados) em pacotes IP e transmitidos por Ethernet [1]. Iniciador e alvo são identificados por IQN (por exemplo, *iqn.2026-09.br.ufrj.dcc.servidor01*); o transporte é TCP na porta 3260; a autenticação, CHAP; a confidencialidade, IPsec opcional; e a descoberta, SENDTARGETS ou iSNS.

Três mecanismos o distinguem do FCP. O **R2T** é o equivalente do XFER_RDY, e as opções *ImmediateData* e *InitialR2T=No*, negociadas no *login*, poupam uma ida e volta por escrita. Os **digests** CRC-32C de cabeçalho e dados são opcionais (o TCP tem só um *checksum* de 16 bits) e custam CPU. E **MC/S $\times$ MPIO**: o primeiro agrega conexões TCP numa sessão; o segundo agrega sessões no *host* e é o recomendado, porque integra com ALUA e com o *failover* do sistema operacional.

A vantagem, segundo Elmasri e Navathe, é dispensar o cabeamento especial do FC e operar a distâncias maiores sobre a infraestrutura existente; por isso o iSCSI se consolidou em empresas de pequeno e médio porte, enquanto grandes *data centers* demoraram a adotá-lo pelo investimento prévio em FC [1]. A desvantagem é a pilha TCP/IP (CPU do *host*, perdas sob congestionamento), mitigada hoje por TOE ou HBA iSCSI, por iSER (RDMA) e por DCB no *switch*.

4.6 Protocolo SAN III — FCIP

O FCIP (RFC 3821, 2004, vigente e atualizada pela RFC 7146 quanto a IPsec v3 [6, 7]) não substitui o FC: é um **túnel** que, nas palavras de Elmasri e Navathe, traduz controle e dados FC em pacotes IP entre SANs FC geograficamente distantes e “só pode ser usado em conjunto com tecnologia *Fibre Channel*” [1]. A distinção com o iSCSI é conceitual: **o iSCSI substitui o FC** (não há HBA FC nem *fabrics*), enquanto **o FCIP preserva o FC** (as duas pontas são *fabrics* completas, com WWNs e zoneamento). Sem isolamento, a extensão pode unir as *fabrics* e propagar reconfigurações entre sítios, por isso os produtos oferecem FC *routing*/IVR.

A aplicação típica é replicação entre sítios para recuperação de desastre [1], e a física decide o modo. Com luz em fibra a $\approx 2 \times 10^8$ m/s, a ida e volta custa $t_{RTT} = 2d/(2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 1 \text{ ms}$ a cada 100 km, só de propagação (derivação nossa). Para um *commit* local de $\approx 100 \mu\text{s}$, replicar sincronamente a 100 km multiplica a latência por mais de dez; por isso a replicação síncrona fica restrita a campus e área metropolitana, e a intercontinental é tipicamente assíncrona, com RPO maior que zero.

4.7 Protocolo SAN IV — FCoE

O FCoE encapsula quadros FC inteiros diretamente em quadros Ethernet, sem TCP e sem IP. Foi padronizado no FC-BB-5 (ANSI/INCITS 462-2010), e o FC-BB-6 acrescentou o modo VN2VN, sem *switch* FCF [9]. Elmasri e Navathe o descrevem como algo que “pode ser pensado como iSCSI sem o IP”, mas o mesmo parágrafo qualifica a analogia: não inclui TCP/IP e depende de uma Ethernet confiável com *buffering* e controle de fluxo [1].

Restam duas imprecisões reais. **O controle de fluxo não é fim a fim, e sim enlace a enlace:** o PFC (IEEE 802.1Qbb) pausa por prioridade entre vizinhos adjacentes [10], e é isso que produz o *congestion spreading*, em que um alvo lento propaga pausas e degrada tráfego não relacionado. **O FCoE não é roteável em camada 3:** usa *EtherTypes* próprios (0x8906 para dados, 0x8914 para o FIP), sem cabeçalho IP, e vive dentro de um domínio de camada 2 (análise nossa apoiada no encapsulamento definido pela norma). Quem ler “iSCSI sem o IP” e tentar ligar dois *data centers* com FCoE não conseguirá; para a WAN, os caminhos são FCIP ou iSCSI. A promessa do FCoE era a convergência (um par de CNAs para LAN e SAN), e ele foi produtizado por Cisco e Brocade [1]; na prática, prevaleceu dentro do *rack* (*blades*, sistemas convergentes) e ocupa um nicho entre o FC e o iSCSI.

4.8 Multipath e RAID: o que a SAN pressupõe

O requisito 5 (Seção 2.2) não é atendido pelo protocolo, e sim por arquitetura. Duas *fabrics* só produzem disponibilidade se o *host* reconhecer que os caminhos levam ao mesmo LUN (DM-Multipath no Linux, MPIO no Windows), com ALUA indicando os caminhos otimizados em *arrays* assimétricos. O que torna uma falha de caminho invisível ou fatal ao SGBD é a configuração de `no_path_retry` e `fast_io_fail_tmo`: enfileirar indefinidamente congela a instância; falhar imediatamente aborta transações. É decisão de projeto, não padrão a aceitar.

Quanto ao RAID, Silberschatz observa que uma escrita aleatória no nível 5 exige “2 leituras de bloco ... e 2 escritas de bloco”, e que o nível 1 é popular para arquivos de *log* por oferecer o melhor desempenho de escrita [2]. Em operações físicas por escrita aleatória: RAID 1 = 2, RAID 5 = 4, RAID 6 = 6. Daí a regra prática: *log* em RAID 1/10, dados em RAID 5/6 — e volume de *redo* com política de *tiering* fixada (Seção 6).

4.9 Vantagens e desvantagens da SAN

Tabela 8: SAN sob a ótica de um SBD.

Vantagens	Desvantagens
Semântica de bloco cru: o SGBD controla alocação, cache e ordem de escrita.	Custo de HBAs, <i>switches</i> , transceptores, cabeamento e duas <i>fabrics</i> .
Rede dedicada, sem interferência da aplicação.	Exige competência em zoneamento, LUN <i>masking</i> , <i>multipath</i> e diagnóstico de <i>fabric</i> .
Conectividade flexível muitos-para-muitos entre servidores e armazenamento [1].	Compartilhar LUN exige sistema de arquivos ou LVM ciente de cluster.
Até 10 km entre servidor e armazenamento com fibra adequada [1]; além disso, FCIP.	SCSI legado herda modelo de fila pensado para disco mecânico (daí o NVMe-oF).
Adição não disruptiva de periféricos e servidores [1].	Integrar vários fornecedores e padrões em evolução continua difícil [1].
Comutação local pequena diante da latência da mídia (Seção 4.3).	Um erro de zoneamento pode tornar o dado inacessível a todos os servidores.

5 Quadro comparativo consolidado

A confusão entre iSCSI, FCIP e FCoE desaparece quando se vê o que cada protocolo coloca dentro de quê (Figura 2): iSCSI e FCoE não são variantes um do outro; FCIP e FCoE carregam o mesmo quadro FC sobre meios diferentes, e por isso um é roteável e o outro não; e o NAS é o único cuja unidade não é o bloco.

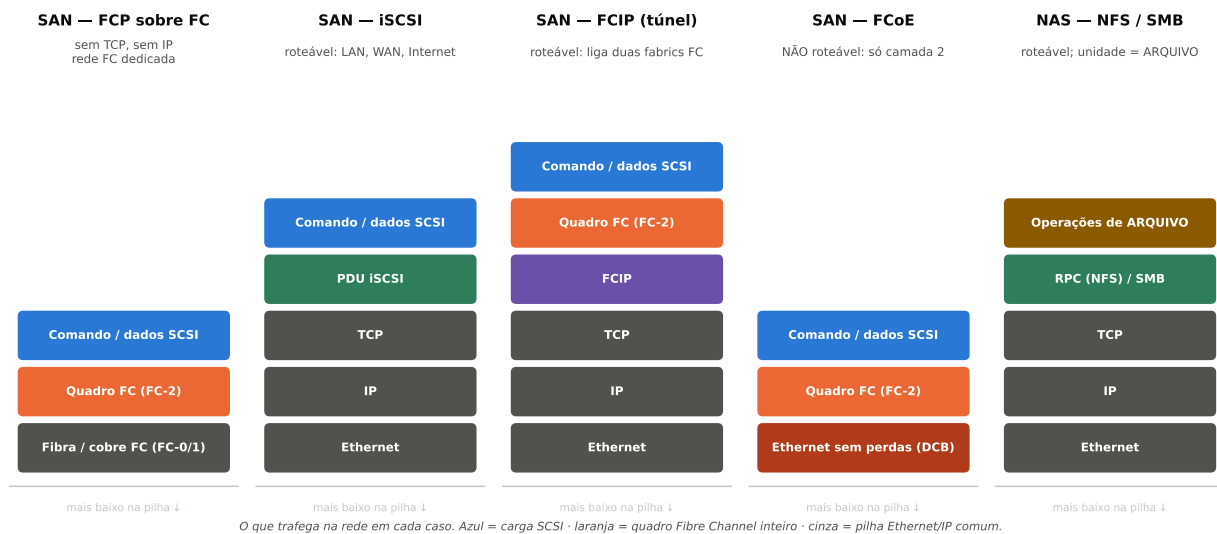


Figura 2: O que trafega na rede em cada arquitetura. Azul: carga SCSI; laranja: quadro FC inteiro; cinza: pilha Ethernet/IP.

Tabela 9: Protocolos exigidos pelo enunciado, com norma e propriedades decisivas.

Protocolo	Fam.	Norma / origem	Unidade e transporte	Roteável L3?	Estado e uso em SGBD (2026)
SMB/CIFS	NAS	[MS-SMB2]; CIFS = SMB 1 [8]	Operações de arquivo; TCP 445	Sim	SMB 3.1.1 corrente; SMB 1 fora por padrão [13]. SQL Server suportado com <i>transparent failover</i> [21]. Suportado com cliente dedicado (Oracle dNFS) ou <code>0_DIRECT</code> [20].
NFS	NAS	IETF: RFCs 1813, 7530, 8881, 7862	Operações de arquivo (RPC); TCP 2049 (v4)	Sim	
AFP	NAS	Proprietário Apple	Operações de arquivo; TCP 548 (DSI)	Sim	Em fim de vida [23, 25]; sem uso em SGBD.
FCP sobre FC	SAN	T11/INCITS; FCP = SCSI-3 em FC-4	Comandos SCSI em quadros FC; rede sem perdas	Não	Referência para OLTP crítico e RAC/ASM; 64GFC corrente, 128GFC em implantação.
FC <i>Switch</i> (FC-SW)	SAN	T11 — topologia, não protocolo	Transporta FCP; roteamento FSPF	Não	Topologia padrão da SAN FC, com duas <i>fabrics</i> .
iSCSI	SAN	RFC 7143, obsoleta a 3720 [5]	Comandos SCSI em TCP 3260	Sim	Consolidado em pequeno e médio porte; bloco com custo menor.
FCIP	SAN	RFC 3821, atualizada pela 7146 [6, 7]	Quadros FC inteiros em TCP/IP	Sim	Túnel entre <i>fabrics</i> ; replicação para DR.
FCoE	SAN	FC-BB-5 (INCITS 462-2010); FC-BB-6 [9]	Quadros FC em Ethernet sem perdas (DCB)	Não	Nicho: convergência dentro do <i>rack</i> .
NVMe-oF	SAN	NVM Express	Comandos NVMe sobre FC, TCP ou RDMA	Depende	Em adoção; substitui o SCSI, não o meio (nota de fronteira).

Tabela 10: NAS × SAN: as dimensões que decidem a escolha.

Dimensão	NAS	SAN
Unidade de abstração	Arquivo	Bloco (LUN)
Dono do sistema de arquivos	Dispositivo de armazenamento	Servidor
Protocolos	SMB/CIFS, NFS, AFP	FCP/FC, iSCSI, FCIP, FCoE
Compartilhamento	Nativo; o dispositivo arbitra	Exige sistema de arquivos ou LVM de cluster
Lock	No protocolo (NLM no NFSv3; integrado no NFSv4; <i>leases</i> no SMB)	No servidor; a SAN não sabe o que é arquivo
Coerência de cache	Depende do protocolo; NFS usa <i>close-to-open</i> [14]	Coordenada pelos servidores
Distância	Rede IP; latência limita a aplicação	Óptica e transporte; FCIP não elimina latência
Uso típico em SBD	<i>Backup</i> , análise e bancos em configurações NFS/SMB homologadas	OLTP crítico, clusters compartilhados, requisito de latência de <i>commit</i>

Os próprios livros já anunciavam a convergência: Silberschatz registra que sistemas SAN e NAS modernos combinam discos e SSDs, usando os SSDs como cache [2]. Em 2026, quase todo *array* corporativo é unificado — apresenta LUNs por FC ou iSCSI e compartilhamentos por NFS e SMB sobre o mesmo *pool*. A pergunta “comprar NAS ou SAN?” virou “qual protocolo apresentar para cada carga?”, que admite respostas diferentes para o *tablespace* e para a área de *dump*.

6 AST — *Automated Storage Tiering*

6.1 O que é e como funciona

Elmasri e Navathe definem o AST como a técnica que “move automaticamente dados entre diferentes tipos de armazenamento, como SATA, SAS e *solid-state drives*”, segundo uma política em que dados pouco usados vão para discos lentos e baratos e dados frequentes vão para SSD; citam como referência o FAST da EMC, que monitora continuamente a atividade e move os dados para o *tier* apropriado [1]. A técnica existe porque a hierarquia de armazenamento ordena os meios por preço por byte e o acesso a dados é enviesado: uma fração pequena dos blocos concentra a maioria dos acessos, e comprar flash para o banco inteiro é pagar pelo pior caso em toda a capacidade.

Como exemplo documentado, o Dell EMC Unity FAST VP [19] espalha os dados de um *pool* multicamada em **fatias de 256 MB** entre três *tiers* (flash; SAS 10K/15K; NL-SAS 7,2K); **uma vez por hora** classifica cada fatia pela sua “temperatura” de acesso; e move fisicamente as fatias numa **janela agendada e configurável**. As políticas são *Highest Available Tier*, *Auto-Tier*, *Lowest Available Tier* e *Start High then Auto-Tier*, esta a recomendada como padrão.

6.2 AST e *buffer pool*

O *buffer manager* do SGBD, a que Elmasri e Navathe dedicam a Seção 16.3.1, também decide o que fica na camada rápida, mas de modo muito diferente. **Granularidade:** ele decide por página, o AST por fatia; lendo os 256 MB como 256 MiB, a razão é $256 \text{ MiB} / 16 \text{ KiB} = 16.384\times$ (InnoDB) ou $32.768\times$ para páginas de 8 KiB (derivação nossa) — se 1 MB da fatia estiver quente e 255 MB frios, o AST promove os 256 MB. **Reação:** o *buffer manager* reage ao acesso; o AST, numa janela de horas. **Semântica:** o *buffer manager* sabe que a página é a raiz de um índice B^+ ; o *array* vê apenas endereços de bloco. Três consequências práticas:

1. **O AST vê a carga filtrada pelo *buffer pool*.** Um bloco muito quente que mora em memória quase nunca é relido do disco e pode ser classificado como frio — justamente o dado mais quente do banco.
2. **Conjuntos quentes móveis derrotam o AST.** Com particionamento por data, a partição quente muda mais rápido que a janela de relocação. A política *Start High then Auto-Tier* mitiga isso gravando tudo no *tier* rápido e só depois esfriando o que não é acessado [19].
3. **Cache e *tiering* são mecanismos diferentes.** Cache mantém uma *cópia* na camada rápida; AST *migra* a localização. Um não substitui automaticamente o outro em OLTP.

6.3 Recomendação sobre AST

- **Habilitar** em *data warehouses* com grande volume histórico frio e na consolidação de muitos bancos pequenos num *pool* comum: o padrão de acesso é estável na escala de dias.
- **Evitar, ou fixar em *Highest Available Tier*, *redo*/WAL, *tempdb* e índices críticos**, cujo desempenho não pode depender de decisão estatística tomada horas depois.
- **Nunca usar AST como substituto de dimensionamento:** se o conjunto quente não cabe no *tier* rápido, o AST só redistribui a escassez e acrescenta tráfego de migração.
- **Não confundir com proteção de dados:** AST otimiza posicionamento, não cria cópia recuperável; *backup* e replicação continuam necessários.

7 Object-Based Storage

7.1 O terceiro paradigma

Elmasri e Navathe descrevem o armazenamento por objetos: os dados são geridos como objetos, e não como arquivos feitos de blocos; cada objeto carrega metadados usados para gerenciá-lo e “um identificador global único” usado para localizá-lo [1]. A Tabela 11 contrasta os três paradigmas.

Tabela 11: Os três paradigmas de armazenamento em rede.

	Bloco (SAN)	Arquivo (NAS)	Objeto
Endereçamento Interface	LUN + LBA SCSI / NVMe	Caminho hierárquico POSIX, SMB, NFS	Espaço plano (<i>bucket</i> + chave) HTTP REST (PUT, GET, DELETE)
Atualização parcial	Qualquer bloco	Qualquer <i>offset</i>	Não: PUT substitui o objeto
Metadados	Nenhum	Fixos (dono, datas, permissões)	Arbitrários, da aplicação
Consistência e lock	Definidos pelo <i>host</i> /SGBD	Locks/ <i>leases</i> conforme versão	Forte por chave e listagem no S3; sem transação entre chaves [30]
Escala típica	TB a PB	TB a PB	Até exabytes
Melhor uso	OLTP, <i>logs</i> , clusters	Compartilhamento, DW, <i>dumps</i>	<i>Data lake</i> , <i>backup</i> , arquivo
Exemplos	LUN FC/iSCSI/NVMe-oF	NFSv4.1, SMB 3	Amazon S3, Ceph RGW, MinIO

7.2 Origem e o que prevaleceu

Elmasri e Navathe situam a origem nos projetos da CMU sobre *network attached storage* (Gibson *et al.*, 1996) e no OceanStore de Berkeley (Kubiatowicz *et al.*, 2000), e registram que os comandos OSD propostos no SCSI só viraram produto com a plataforma Kinetic da Seagate [1]. A ideia central do NASD de 1996 foi separar o plano de controle (metadados, autorização) do plano de dados, a mesma que reaparece no pNFS (Seção 3.3) e no NDMP (Seção 8.2).

A Kinetic não obteve tração comercial: a cobertura de 2016 relata que a HGST passou um ano procurando casos de uso com clientes sem encontrar nenhum [12]. Não localizamos anúncio formal de descontinuação, por isso não afirmamos que ela foi descontinuada. O que prevaleceu foi a interface HTTP — o próprio livro já aponta S3, Azure e o GET/PUT do OpenStack Swift [1]; a nossa leitura, sem fonte que a quantifique, é que a API do S3 virou a interface que os demais implementam por compatibilidade.

7.3 Propriedades e limites para SGBD

O armazenamento por objetos troca recursos por escala: abre mão da hierarquia (o espaço plano é particionável por *hash* sem coordenação central), da atualização parcial (objetos imutáveis simplificam replicação e versionamento) e do POSIX (sem **fsync**, lock de intervalo ou *rename* atômico). Em troca, obtém durabilidade por codificação de apagamento: a AWS declara o S3 “projetado para” 11 noves de durabilidade [29] — objetivo de projeto, não SLA, e por isso não o convertemos em “anos até uma perda”. Desde dezembro de 2020 o S3 oferece consistência forte *read-after-write*, inclusive em listagens [31, 30]; a garantia é por objeto, não uma transação entre chaves.

Por isso uma API de objetos não substitui diretamente o dispositivo de blocos de um motor OLTP tradicional: não há atualização de página *in place*, nem **fsync**, nem ordenação de escrita entre objetos, e o motor teria de implementar ordenação de *log*, concorrência e recuperação. O objeto é adequado como camada de armazenamento de *data warehouses* em nuvem (arquivos colunares com camada transacional de metadados), destino de *backup* e arquivamento, e repositório de dados não estruturados — Elmasri e Navathe citam Facebook, Spotify e Dropbox [1].

8 Recomendação geral

A regra de decisão

Escolha pela semântica oficialmente suportada pelo SGBD e pelo SLA, não pela velocidade do enlace. Bloco (SAN) é o padrão em OLTP crítico e clusters com armazenamento compartilhado, mas NFS e SMB homologados (dNFS, SMB 3 com *transparent failover*) também entregam durabilidade, lock e *failover* adequados. Compare protocolo e cliente, latência de cauda (P99), comportamento sob falha, RPO/RTO e TCO medidos na configuração real. Objeto só quando a aplicação foi projetada para sua API.

8.1 Nível secundário (*storage online*)

É onde vivem arquivos de dados, índices e *log* de transações — tudo que o motor acessa em execução normal. A recomendação é por perfil de carga, não por porte de empresa.

Tabela 12: Recomendação para o nível secundário, por perfil de carga.

Perfil de carga	Recomendação	Justificativa
OLTP crítico, alta taxa de <i>commit</i>	SAN, ou NAS homologado e medido	A latência de <i>fsync</i> do <i>log</i> governa a vazão. Bloco dá controle direto; NFS/SMB só com suporte oficial, <i>failover</i> e <i>benchmark</i> de cauda.
Cluster com armazenamento compartilhado (Oracle RAC)	SAN (bloco)	Vários nós escrevem nos mesmos blocos com coordenação do próprio SGBD (ASM sobre LUNs); é a configuração de referência do fornecedor.
OLTP moderado, médio porte	NAS ou SAN, após validação	NFSv4.1 com <code>0_DIRECT</code> ou dNFS [20] pode bastar; decidir por matriz de suporte, teste de falha, P99 e TCO.
<i>Data warehouse</i> , OLAP	NAS ou objeto	Varreduras longas diluem a latência por operação; medir banda, concorrência e compatibilidade do motor.
Desenvolvimento, homologação	NAS	Provisionamento simples e clones por <i>snapshot</i> , sem requisito de latência.
<i>Dump</i> , <i>export</i> , <i>staging</i> de ETL	NAS	A semântica de arquivo é exatamente a desejada.
Banco gerenciado em nuvem	Bloco de rede	Volumes como o EBS são SAN sob outro nome: iniciador no <i>host</i> , alvo remoto, semântica de bloco.

Um terceiro caminho: mudar a fronteira. O Amazon Aurora não escolhe entre bloco e arquivo: as únicas escritas que cruzam a rede são registros de *redo*, porque “o *log* é o banco de dados” e as páginas materializadas pelo armazenamento são apenas cache [33]. No experimento da Tabela 1 do artigo — *SysBench* só de escrita, 30 minutos, 100 GB, instâncias r3.8xlarge — o Aurora completou 27.378.000 transações contra 780.000 do MySQL espelhado sobre EBS (35 vezes mais), com 0,95 contra 7,4 operações de E/S por transação [33]. O artigo diz “7,7 vezes menos”; a conta dá $7,4/0,95 = 7,8$ — diferença de arredondamento que registramos por regra. São números de um experimento específico, não desempenho geral de produto. Quando o motor deixa de escrever páginas, a pergunta “NAS ou SAN?” muda de objeto.

8.2 Nível terciário (*storage offline*)

Onde NAS e SAN entram no nível terciário. Embora ambos sejam tecnologias de nível secundário, participam do terciário de três formas: (i) *drives* e bibliotecas de fita costumam ser ligados à SAN por FC — e, se *backup* e produção compartilham enlaces, disputam capacidade, pois zoneamento controla acesso, não reserva banda; (ii) um compartilhamento NAS serve de estágio em disco antes da fita (*disk-to-disk-to-tape*); (iii) o NDMP separa controle e dados no *backup* de equipamentos NAS compatíveis. As mídias terciárias realistas em 2026 são fita e objeto em classe de arquivamento.

Fita. O LTO Program publica para o LTO-10 cartuchos de 30 e 40 TB nativos (75 e 100 TB a 2,5:1) e 400 MB/s nativos [26]. Em relação ao LTO-6 descrito por Elmasri e Navathe (2,5 TB, 160 MB/s [1]), a capacidade cresceu $16\times$ e a taxa só $2,5\times$: ler um cartucho cheio passou de $2,5 \times 10^{12}/160 \times 10^6 \approx 4,3$ h para $40 \times 10^{12}/400 \times 10^6 \approx 27,8$ h (derivação nossa), o que desloca a decisão do custo por TB para o tempo de recuperação. Dimensione sempre pela capacidade e pela taxa **nativas**: dados de banco já comprimidos pelo SGBD raramente atingem 2,5:1. A mesma página do LTO declara 1.200 MB/s comprimidos “a 2,5:1” usando FC de 32 Gb [26], cifra que não fecha com $400 \times 2,5 = 1.000$; material de fabricante indica 1.000 MB/s em SAS e 1.200 MB/s em FC [27], ou seja, o valor depende da interface. O detalhe revela que a biblioteca de fitas moderna é um dispositivo da SAN, e o enlace FC deve ser dimensionado para a janela de *backup*.

Objeto em classe de arquivamento. A AWS publica para o S3 Glacier Deep Archive US\$ 0,00099 por GB-mês (US\$ 1 por TB-mês) e recuperação de 12 a 48 horas, contra 3 a 5 horas na recuperação padrão do Glacier Flexible Retrieval (consulta em set./2026) [32]. É esse prazo que

faz da classe um armazenamento terciário: exige restauração explícita, como uma fita precisa ser montada.

Tabela 13: Fita × objeto em classe de arquivamento.

Critério	Fita (LTO em biblioteca)	Objeto (classe de arquivamento)
Custo armazenado	Menor no longo prazo; capital inicial alto	US\$ 1/TB-mês no Deep Archive (set./2026) [32]; sem capital
Custo de recuperação	Baixo e previsível	Cobrado por volume; quebra orçamentos em restauração em massa
Prazo de recuperação	Minutos a horas	12 a 48 h no Deep Archive [32]
Isolamento (<i>ransomware</i>)	Cartucho fora do <i>drive</i> : <i>air gap</i> físico	Lógico: depende de <i>object lock</i> /WORM bem configurado
Longevidade	Leitura limitada a poucas gerações; migração periódica	Migração é do provedor

Recomendação: combinar. Seguir a regra 3-2-1 (três cópias, duas mídias, uma fora do sítio): (i) *backup* operacional em disco no NAS para restaurar os últimos dias; (ii) cópia em objeto de arquivamento para retenção de meses a anos; (iii) cópia em fita ejetada para arquivo de longo prazo e isolamento físico. Cada cópia precisa de restauração testada, RPO, RTO e domínio de falha explícitos.

9 Exemplos reais

O enunciado cita como referência um vídeo do YouTube exibido em sala. O professor não passou o vídeo ao grupo (Seção 12.2, P2), e não havia título ou canal registrado que permitisse identificá-lo com segurança. Em vez de supor qual era — e arriscar atribuir à aula um conteúdo que ela não teve —, adotamos um critério explícito: só entram exemplos com documentação primária verificável (artigo revisado por pares, documentação do próprio operador ou do fabricante). Os cinco exemplos cobrem os dois níveis da hierarquia e as três abstrações (bloco, arquivo e objeto).

CERN — objeto, disco e fita em escala de exabyte. O CERN informa ter processado em média 1 PB por dia no Run 2 do LHC, planejar mais de 600 PB para o Run 3 e ter superado sete bilhões de arquivos no sistema EOS em junho de 2022 [34]. (“Processar” inclui dados filtrados e descartados; não é “gravar”.) A arquitetura combina EOS como disco distribuído, o CERN Tape Archive como fita e Ceph para bloco e objeto da nuvem interna [36]: em escala extrema, a pergunta vira “qual camada para qual etapa do ciclo de vida”.

Dropbox — de volta à infraestrutura própria. O Dropbox migrou cerca de 500 PB para seu sistema de objetos próprio, o Magic Pocket, e em julho de 2016 servia de lá 90% dos dados de clientes [35]. É um contraexemplo instrutivo, mas não generalizável: exige volume enorme, equipe de engenharia dedicada e padrão de acesso homogêneo.

Amazon Aurora — redesenhar a fronteira. Além do resultado da Seção 8.1, o artigo descreve replicação em 6 cópias com quórum de escrita 4/6 e de leitura 3/6 em três zonas, e volumes em segmentos de 10 GB, reparáveis “em 10 segundos” num enlace de 10 Gb/s [33].

Oracle Direct NFS — NAS levado a sério para banco. A Oracle suporta bancos de produção sobre NFS por meio do próprio cliente, com NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 e pNFS [20] (Seção 3.3).

SQL Server sobre SMB 3 — SAN dispensada no Windows. Suportado desde o SQL Server 2012, com *transparent failover* exigido para cargas críticas [21] (Seção 3.2).

10 Correções factuais ao material-fonte

Registramos as divergências encontradas nas próprias fontes. São livros excelentes; os pontos abaixo refletem sobretudo o envelhecimento natural de edições escritas há anos num campo que muda rápido.

Tabela 14: Divergências no material-fonte, com correção e consequência prática.

Fonte	Afirmiação	Correção	Consequência
Silberschatz §12.2	SATA-3 suporta “6 gigabytes por segundo”, até 600 MB/s [2]	São 6 gigabits: $6 \text{ Gb/s} \times 8/10 = 4.8 \text{ GB/s}$; 6 GB/s dariam 6.000 MB/s.	Erro de bit/byte por fator de 8.
Elmasri §16.2.1	“SATA agora é chamado de NL-SAS” [1]	NL-SAS é mecânica nearline de 7.200 rpm com interface e protocolo SAS (porta dupla). Convenção de indústria, não termo do T10.	Disco SATA em <i>array</i> SAS exige <i>interposer</i> e perde a porta dupla.
Elmasri §16.11.3	FCoE “pode ser pensado como iSCSI sem o IP” [1]	Controle de fluxo enlace a enlace (802.1Qbb), não fim a fim; não roteável em L3 (Seção 4.7).	FCoE não liga dois <i>data centers</i> .
Elmasri §16.11.5	Seagate Kinetic como produto que viabilizou OSD [1]	Datado: não obteve tração [12]; prevaleceu a API HTTP do S3.	Envelhecimento, não erro.
LTO Program (LTO-10)	1.200 MB/s “comprimida a 2,5:1” [26]	$400 \times 2,5 = 1.000$; fabricante publica 1.000 (SAS) e 1.200 (FC) [27].	Cifra depende da interface; usamos a nativa.
FCIA $\times$ FC-PI-8	“128GFC” publicado como 25.600, 24.850 e 12.800 MB/s [11, 16]	Todos corretos, descrevendo coisas diferentes (Seção 4.2).	Citar sem qualificar erra por até $2\times$.

11 Conclusão

A comparação entre NAS e SAN costuma ser apresentada como disputa de desempenho, e é aí que ela é pior compreendida. A diferença real é de **unidade de abstração**: a SAN entrega blocos e deixa o servidor dono do sistema de arquivos; o NAS entrega arquivos e assume essa propriedade. Protocolo, cabeamento, custo, modelo de falha e forma de compartilhamento decorrem dessa escolha.

Primeiro, a velocidade deixou de ser o eixo da escolha. Um salto de comutação FC custa 460 ns [18] diante de 20 a 100 μ s de uma leitura em SSD [2]. A conta não mede o caminho fim a fim, mas mostra que o que sobra de diferença é semântico: quem garante a atomicidade da página, quem arbitra o lock, o que acontece quando o caminho oscila. Por isso a Microsoft, ao suportar SQL Server sobre SMB, fala de *transparent failover*, e não de banda [21]; e a Oracle reimplementou o cliente NFS no motor [20].

Segundo, o rótulo importa tanto quanto o valor. Num campo inteiramente normatizado, encontramos números corretos descrevendo coisas diferentes: três escalas de “128GFC”, capacidade nativa $\times$ comprimida do LTO, gigabytes onde eram gigabits no Silberschatz, cliente $\times$ servidor na depreciação do AFP, e as condições específicas do experimento do Aurora. Nenhum é erro de pesquisa; todos são erros de leitura que passariam por uma revisão que só conferisse se o número aparece na fonte.

Terceiro, a pergunta está sendo reformulada. O AST tenta resolver no *array*, com fatias 16.384 a 32.768 vezes maiores que uma página e reação em horas, um problema que o *buffer manager* já resolve; o objeto venceu onde a latência não importa; e o Aurora mostrou que, quando o motor escreve só *log*, a escolha entre bloco e arquivo perde parte do sentido. Continua havendo resposta para “NAS ou SAN?” em cada carga concreta — a Seção 8 a dá —, mas a fronteira se moveu.

11.1 Questões em aberto para o debate

Oferecemos as questões abaixo para a arguição em sala, o debate entre grupos e o fórum da disciplina. São perguntas genuinamente abertas: cada uma tem argumentos defensáveis dos dois lados.

1. **O que ainda justifica uma *fabric* FC dedicada?** Se a comutação responde por fração pequena da latência (Seção 4.3), a razão é isolamento e previsibilidade, ou inércia de investimento — a mesma que Elmasri e Navathe apontam na adoção lenta do iSCSI [1]?
2. **NAS homologado já equivale à SAN em OLTP?** Com dNFS [20] e SMB 3 com *transparent failover* [21], ainda existe carga para a qual o NAS é tecnicamente inadequado, ou a escolha virou só de suporte e operação?
3. **O AST pode ser contraproducente em OLTP?** Se o *buffer pool* absorve os acessos ao dado mais quente, o *array* pode rebaixá-lo. O armazenamento deveria conhecer as estatísticas do

buffer manager, ou deve permanecer deliberadamente ignorante?

4. **Qual é a granularidade certa para *tiering*?** Fatias de 256 MB [19] são $16.384\times$ uma página de 16 KiB. Há um ponto ótimo, ou *tiering* e *caching* são mecanismos diferentes vendidos com o mesmo nome?
5. **Qual é a próxima barreira do objeto como camada primária?** Com consistência forte no S3 desde 2020 [31]: a latência, a imutabilidade do objeto ou a falta de ordenação de escrita entre chaves?
6. **A convergência fracassou ou só mudou de nome?** O FCoE prometia rede única e ficou num nicho; o NVMe/TCP promete o mesmo com outra pilha. O que mudou tecnicamente — ou é a mesma aposta com outra sigla?
7. **A fita tem futuro além do *air gap*?** O LTO-10 manteve os 400 MB/s nativos do LTO-9 [27] e chegou a 40 TB [26]: ler um cartucho cheio leva $\approx 27,8$ h. Em que ponto a recuperação deixa de ser viável na prática?
8. **Por que os SGBDs tradicionais não seguiram o Aurora?** Se “o *log* é o banco de dados” [33], a barreira é técnica, ou essa arquitetura só faz sentido quando o mesmo fornecedor controla motor e armazenamento?
9. **O debate NAS $\times$ SAN sobrevive fora do *data center* próprio?** Se volumes de bloco em nuvem são SAN sob outro nome e *arrays* unificados apresentam LUN e compartilhamento sobre o mesmo *pool*, a distinção ainda é de arquitetura, ou só de protocolo escolhido por carga?

12 Post-Mortem

O enunciado exige nesta seção (i) o *log* dos *prompts*-chave, (ii) a demonstração de autoria — quem fez, decidiu o quê e por quê — e (iii) quem corrigiu o que a IA fez de errado, com a lista de erros e acertos. As três partes estão nas Seções 12.2, 12.3 e 12.5.

12.1 Como a IA foi usada

A IA generativa foi usada como **pesquisadora e redatora sob supervisão**, nunca como fonte: o Claude (Anthropic) na pesquisa, redação e rodadas de verificação, e o Codex (OpenAI) numa conferência complementar do Post-Mortem. A regra fixada pelo grupo no início estruturou o restante:

Regra de trabalho adotada pelo grupo

A IA não é fonte de fato. Todo número, data e citação foi buscado em documento primário, cuja URL está nas referências. Afirmção da IA sem fonte encontrada foi removida ou marcada como não encontrada. Declarar a lacuna é resultado; preencher com plausibilidade é fabricação.

Com a regra, o tempo do grupo foi gasto mais em *conferir* do que em redigir. Ao longo de cinco rodadas de verificação, **57 afirmações ou defeitos** do material gerado com IA foram corrigidos (Seção 12.5), e a maioria só era detectável por confronto com a fonte.

12.2 Log dos *prompts*-chave

Reproduzimos os *prompts* que determinaram o conteúdo, na ordem em que foram emitidos, com seu efeito. Ficam de fora os de execução mecânica (compilar, ajustar tabela, gerar figura).

P1 — enquadramento • *fixou o enunciado como checklist*

“Me ajude a fazer esse trabalho, seguindo as instruções do projeto, e lendo o material do projeto (dois livros).” — acompanhado do texto integral do enunciado.

P2 — decisão humana antes da redação • *quatro perguntas de escopo*

“(a) Qual escopo para o relatório: mesmo porte da tarefa anterior (≈ 45 pág.), enxuto e denso (≈ 25 – 30) ou máximo possível? (b) O vídeo do YouTube mostrado em sala — você sabe qual é? (c) Como tratar a autoria no Post-Mortem? (d) Algum reforço específico além do enunciado?” **Respostas do grupo:** enxuto e denso; o professor não passou o vídeo; propor divisão de autoria para o grupo ajustar; aprofundamentos em documento à parte.

P3 — ancoragem nas fontes • *impediu reconstrução de memória*

“Leia o Capítulo 12 do Silberschatz e o Capítulo 16 do Elmasri & Navathe anexados ao projeto e extraia o texto original exato sobre SAN, NAS, iSCSI, FCIP, FCoE, AST e object storage — não reconstrua de memória.”

P4 — pesquisa dirigida por item • *cada resposta virou uma referência*

“Qual RFC define o iSCSI hoje e o que ela obsoleta?”; “qual norma T11 padroniza o FCoE e o que ela exige da rede Ethernet?”; “o AFP foi removido ou depreciado, e em qual versão — cliente ou servidor?”; “qual é a granularidade de relocação do FAST VP, com fonte?”; “qual é a capacidade e a taxa nativas do LTO-10, e qual razão de compressão o consórcio assume?”; “o S3 ainda é eventualmente consistente?”

P5 — conferir as próprias fontes • *produziu a Seção 10*

“Verifique o que os próprios livros afirmam sobre SATA-3, NL-SAS, FCoE e Fibre Channel, e confronte com as normas. Se algum estiver errado, documente com fonte e consequência prática.”

P6 — primeira rodada adversarial • *48 afirmações verificadas*

“Você é um verificador de fatos adversarial. Verifique cada afirmação abaixo com busca web e classifique como CONFIRMADO (com URL), IMPRECISO (com o valor correto), NÃO VERIFICÁVEL ou FALSO. Seja implacável: o objetivo é encontrar erros antes que o professor os encontre. Não confirme nada por plausibilidade — só com fonte. Se não achar fonte, diga NÃO VERIFICÁVEL, o que já é um achado. Ao final, ordene por gravidade o que um avaliador rigoroso poderia usar para derrubar o trabalho.”

P7 — verificação por *script* • *expôs a conta do LTO-10*

“Escreva um script que (1) refaça todas as contas publicadas no relatório e compare com o valor impresso; (2) cruze os números-chave entre o .tex e o .pptx; (3) confira a checklist do enunciado contra o .tex. Ele deve falhar com código de erro se qualquer item não fechar.”

P8 — segunda rodada: simulação da correção • verificou enquadramento, não só fatos

“Você é a IA que o professor usa para corrigir trabalhos. Seu trabalho não é elogiar. Leia o relatório e os slides na íntegra. (1) Extraia as afirmações mais arriscadas e verifique com busca web — inclusive as correções que o grupo alega ter encontrado nos livros: elas estão certas mesmo? (2) Produza no mínimo 20 perguntas que encurralem o apresentador, indicando por que cada uma é perigosa, qual seria a resposta correta e o nível de risco. (3) Liste todos os defeitos ordenados por gravidade, incluindo os dos slides como material de apresentação. (4) Dê uma nota de 0 a 10 decomposta por critério, e diga o que separaria este trabalho de um 10.”

P9 — revisão de volume e consistência (quarta rodada) • 47 → esta versão

“De acordo com a descrição do trabalho, o que a gente poderia diminuir no relatório de modo [a] continuar atendendo a todos [os] requisitos da descrição, manter uma boa qualidade no relatório e completude, mas diminuindo volume, pois está muito grande. Poderia aplicar uma grande correção nesse trabalho analisando isso, por favor.”

P10 — quinta rodada: correção a partir de auditoria contra o enunciado • #52–#57

“Consegue melhorar o relatório com base nos pontos enumerados pelo txt de correção, por favor?” — acompanhado da auditoria independente da v5, que conferiu item a item o enunciado, refez as contas publicadas e apontou os defeitos corrigidos nesta versão.

12.3 Autoria: quem fez o quê, quem decidiu o quê e por quê

Tabela 15: Divisão de trabalho e de decisão.

Integrante	Fez	Decidiu, e por quê
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	Seção 4: SAN, pilha FC, zoneamento e topologias; Seção 5 (quadro comparativo).	Tratar “FC Switch” como topologia , não protocolo, porque é assim que o T11 o define; atender o item do enunciado e explicar a distinção.
Enzo de Carvalho Sampaio	Seções 4.5, 4.6 e 4.7; derivação da latência de propagação; Seção 10 (correções ao material-fonte).	Incluir a conta de 1 ms por 100 km em vez da frase de catálogo, porque explica por que a replicação distante é assíncrona; tratar NVMe-oF só como nota de fronteira.
Gabriel Schmitz Cor- rêa Rizawinsk	Seção 2 (fundamentos e requisitos do <i>Database Engine</i>); Seção 3: NAS, SMB/CIFS, NFS e AFP.	Não fabricar aplicação de banco para o AFP e tratar seu fim de vida, que é o fato relevante; localizou a distinção cliente × servidor na depreciação.
Guilherme En Shih Hu	Coordenação e integração; Seções 1 (Introdução) e 11 (Conclusão e questões para o debate); rodadas de verificação e redação do Post-Mortem.	Priorizar o escopo do enunciado sobre o volume da tarefa anterior, para sobrar tempo de revisão; registrar os próprios erros graves no Post-Mortem em vez de corrigi-los em silêncio.
Raphael Henrique da Silva Pereira	Seções 6 e 7; solicitou a conferência complementar do Post-Mortem (Codex, 06/09/2026).	Adotar a tensão entre AST e <i>buffer manager</i> como eixo da seção de <i>tiering</i> ; reverificar se a objeção de consistência eventual do S3 ainda valia (não valia).
Vivian Maria da Silva e Souza	Seções 8 e 9.	Critério dos exemplos: só documentação primária, já que o vídeo da aula não estava disponível; estruturar a recomendação por perfil de carga , e não por porte de empresa.

As decisões humanas que mais mudaram o resultado

(1) **Escopo enxuto**, trocando volume por revisão — decisão que a versão de 47 páginas havia contrariado e que a quarta rodada restabeleceu. (2) **Não adivinhar o vídeo** da aula, declarando a lacuna e um critério de substituição. (3) **Conferir os próprios livros**, que rendeu quatro divergências no material-fonte. (4) **Exigir proveniência de todo número**, o que tornou as rodadas de verificação possíveis: só se verifica o que está declarado.

12.4 Processo de verificação

Tabela 16: As cinco rodadas de verificação e o que cada uma encontrou.

Rodada	Método	Correções
1 (P6, P7)	IA verificadora em sessão independente sobre 48 afirmações: 43 confirmadas (11 com ressalva de rótulo), 3 imprecisas, 1 falsa, 1 não verificável; <i>script</i> refazendo todas as contas.	18 (#1–#18): 16 do teste e 2 de verificações externas
2 (P8)	Simulação da correção do professor: verificou <i>enquadramento</i> — citação recortada, regra que não vale fora dos casos tabelados, item tratado pelo ângulo conveniente.	15 (#19–#33), 3 gravíssimas
3	Proveniência frase a frase: para cada número e cada citação entre aspas, abrir o documento e conferir se a fonte diz aquilo.	9 (#34–#42), 1 gravíssima
4 (P9)	Revisão de volume e de consistência interna: cortes de redundância, contagens do Post-Mortem, tabelas quebradas, correções declaradas e não aplicadas.	9 (#43–#51)
5 (P10)	Auditoria contra o enunciado, item a item, refazendo as contas publicadas e as contagens do Post-Mortem (todas fecharam); apontou defeitos de instrumento (checklist, autoria), de rótulo e de proveniência.	6 (#52–#57)

A progressão mostra a lição metodológica do trabalho. **Verificar fatos é necessário, mas não suficiente:** nas três correções gravíssimas da segunda rodada, cada afirmação isolada era verdadeira, e o erro estava no que ficou de fora. Na terceira rodada, o defeito mais grave era uma frase *correta* com a fonte *errada*. Na quarta, o problema recorrente foi o próprio texto contradizer o Post-Mortem. E a quinta mostrou que condensar também degrada *instrumentos*: a checklist perdeu linhas e a tabela de autoria perdeu seções. Por isso distinguimos *encontrar* de *confirmar*: nas rodadas com IA, foi a IA verificadora que encontrou a maior parte dos problemas — não reivindicamos esse mérito —, mas nenhuma correção entrou no texto sem que um integrante abrisse a fonte, como registra a coluna “conferido por” abaixo.

12.5 Erros gerados pela IA e correções aplicadas

Tabela 17: As 57 correções, por rodada. Gravidade indicada apenas nos casos gravíssimos (G+).

#	Erro ou defeito	Correção aplicada	Conferido por
Primeira rodada			
1	“A remoção do cliente AFP ainda não foi anunciada.”	Apple documenta fim do suporte do Time Machine a destinos AFP no macOS 27 [25].	Gabriel
2	“A FCIA publica <i>full-duplex</i> ”, apresentado como citação.	Reclassificado como leitura nossa (ver também #45).	Bernardo
3	<i>Speedmap</i> v21 (2016) [15] apresentado como vigente.	Data explicitada; correção incompleta, ver #19.	Bernardo
4	“64b/66b a partir de 16GFC.”	64b/66b só no 16GFC; 256b/257b com RS-FEC de 32GFC em diante.	Bernardo
5	“CIFS $\equiv$ SMB 1.0” sem fonte.	CIFS tratado como dialeto SMB 1, com a especificação citada (#40).	Gabriel
6	“SMB 3.1.1 usa AES-GCM”, sem chave.	AES-128-CCM no 3.0; AES-128-GCM no 3.1.1.	Gabriel
7	“SMBv1 fora por padrão a partir do Server 2019.”	Primeiro foi o Server 1709 (SAC); o 2019 é o primeiro LTSC.	Gabriel
8	“FC-AL suporta até 126 dispositivos.”	126 NL_Ports + 1 FL_Port = 127 endereços.	Bernardo
9	Reproduziu “7,7 vezes menos E/S” do Aurora sem refazer a conta.	7,4/0,95 = 7,8; divergência registrada.	Vivian
10	“O CERN <i>gravou</i> 1 PB por dia.”	A fonte diz <i>process</i> .	Vivian
11	“O Dropbox concluiu a migração em 2016.”	A fonte diz 90% dos dados em jul./2016.	Vivian
12	“A Seagate Kinetic foi descontinuada.”	Sem fonte; trocado por “não obteve tração” [12].	Raphael
13	“256 MB = 16.384 $\times$ 16 KiB” sem convenção.	Leitura binária declarada; ampliado em #31.	Raphael
14	“14,025 $\times$ 64/66 $\approx$ 1.600 MB/s.”	A conta dá 1.700; 1.600 é convenção de nome.	Bernardo
15	RFC 3720 como norma vigente do iSCSI.	Obsoletada pela RFC 7143 [5].	Enzo
16	RFC 5661 como norma do NFSv4.1.	Obsoletada pela RFC 8881 [4].	Gabriel
17	“O S3 é eventualmente consistente.”	Consistência forte desde dez./2020 [29].	Raphael

#	Erro ou defeito	Correção aplicada	Conferido por
18	Reproduziu dos livros “FCoE é iSCSI sem o IP” e “SATA agora é NL-SAS”.	Viraram a Seção 10; a primeira foi refeita em #21.	Enzo
Segunda rodada			
19	G+ Declarou lacuna inexistente: “não conseguimos acessar a tabela v24”.	A v24 está na página da FCIA [11]; tabela refeita.	Bernardo
20	G+ “Diferença de exatos 2×” entre FCIA e T11 como conclusão.	Falso no 128GFC (12.425 ≠ 12.800); virou o achado da Seção 4.2.	Bernardo
21	G+ Correção do FCoE sobre citação recortada.	Parágrafo completo considerado; correção reduzida a duas imprecisões reais.	Enzo
22	Aurora sem as condições do experimento.	Declarado aplicado, mas não chegou ao corpo; ver #43.	Vivian
23	“<5% do tempo do acesso” com denominador incompleto.	Escopo restrito à comutação local.	Bernardo
24	Comparações de custo sem proveniência.	Reclassificadas como estruturais; lacuna declarada.	Vivian
25	Citação da Apple entre aspas sem ser literal.	Texto literal repostado [23].	Gabriel
26	RFC 8881 citada sem a condição normativa.	Acrescentada a condição SEQUENCE.	Gabriel
27	“Proteção desligável se o dispositivo garante escrita atômica.”	Restrito a Fusion-io/NVMFS [22]; só aplicado em #38.	Raphael
28	“Atualização” sobre a API do S3 vendida como achado.	O livro já registra S3, Azure e Swift; reconhecido.	Raphael
29	AFP só como obituario, sem “como funciona”.	Acrescentados DSI/548, sessão, <i>forks</i> , lock.	Gabriel
30	Tabela do NFS induzia a ler v4.2 antes de v4.1.	Coluna “introduzida” acrescentada.	Gabriel
31	Fator do AST oscilava entre páginas de 8 e 16 KiB.	Publicados os dois (16.384× e 32.768×).	Raphael
32	Negativos universais (“não existe SGBD”).	Reduzidos ao alcance verificado.	Guilherme
33	Aritmética do Post-Mortem não fechava (16 declarado como 14).	Recontado.	Guilherme
Terceira rodada			
34	G+ Frase atribuída entre aspas à norma FC-BB-5 era da Wikipédia; a norma, paga, não foi acessada.	Aspas removidas; afirmação convertida em análise nossa apoiada no encapsulamento.	Guilherme
35	Resumo declarava cinco divergências no material-fonte (a tabela lista quatro) e um “fator de dezesseis” sem lastro.	Recontado; alegação removida.	Vivian
36	“Desde o AFP 3.0, sobre TCP.”	TCP desde o AFP 2.1 [24]; o 3.0 o torna exclusivo.	Gabriel
37	“ <i>Exactly-once</i> do NFSv4.1 vem de sessão + <i>reply cache</i> .”	A RFC diz que vale independentemente de <i>reply caching</i> [4].	Enzo
38	Correção #27 declarada no Post-Mortem e ausente do corpo.	Aplicada de fato na Seção 2.2.	Raphael
39	“Latência de rede desprezível” e “rede saiu do caminho crítico”.	Reduzidas ao alcance da conta (comutação local).	Bernardo
40	“A Microsoft diz que CIFS é dialeto do SMB”, sem citação.	Citada a [MS-SMB2] §1.3 [8].	Vivian
41	FCIP sem estado atual da RFC 3821.	Vigente, atualizada pela RFC 7146 [7].	Gabriel
42	FCoE com um só <i>EtherType</i> .	Acrescentado 0x8914 (FIP).	Enzo
Quarta rodada (esta versão)			
43	Condições do Aurora (#22) nunca chegaram ao corpo — reincidência do padrão de #38.	Aplicadas na Seção 8.1.	Vivian
44	“A especificação do LTO-10 não fecha” apresentada como achado sem explicação.	Fabricante publica 1.000 MB/s (SAS) e 1.200 MB/s (FC) [27]: a cifra depende da interface.	Vivian
45	Escala por direção do FC tratada só como derivação nossa.	O <i>webcast</i> da FCIA publica 12.425 MB/s para o 128GFC [17].	Bernardo
46	“SMB 3, protocolo primário do macOS desde o 10.9.”	O 10.9 adotou o SMB 2 como padrão [28].	Gabriel
47	Contagens incoerentes no Post-Mortem (18, 33 e 42 correções; “duas” e “três” rodadas; “três” e quatro divergências).	Unificadas nesta versão.	Guilherme
48	Tabela de protocolos cortada na página (colunas ilegíveis) e fórmulas corrompidas nas linhas #34, #35 e #37.	Tabela refeita em retrato; fórmulas corrigidas.	—
49	Coluna “encontrado por: grupo” contradizia o texto, que atribuiu à IA verificadora a maioria dos achados.	Coluna removida; distinção encontrar × confirmar explicada no texto.	Guilherme
50	“<5% de um acesso NVMe”, mas a fonte fala de SSD em geral.	Trocado por SSD.	Bernardo
51	“O cliente AFP sobreviveu até 2026” e “removido em duas etapas”: além do que a fonte diz.	Reduzido a: servidor removido (2020), cliente depreciado (2025), Time Machine sem AFP no macOS 27.	Gabriel
Quinta rodada (auditoria contra o enunciado)			

#	Erro ou defeito	Correção aplicada	Conferido por
52	Tabela 1 agregava itens do enunciado: três protocolos NAS numa linha, cinco SAN em outra, “como funciona” fundido com “vantagens”.	Desmembrada: uma linha por item literal do enunciado.	Guilherme
53	Tabela de autoria sem responsável para as Seções 1, 2, 5, 10 e 11.	Seções atribuídas às linhas existentes.	Guilherme
54	Mistura de GBd e Gb/s na Seção 4.2: texto citava 112,2 Gb/s para o 128GFC, que a tabela mostrava como 56,1 GBd; a prova do 16GFC comparava Gb/s com GBd sem citar NRZ.	Coluna “Gb/s brutos” na Tabela 6; conversão NRZ/PAM-4 explicitada no texto.	Bernardo
55	Oito células com o marcador “[preencher]” impressas nesta tabela, na rodada anterior.	Conferentes atribuídos por responsável de seção.	Guilherme
56	Seção 9 não explicava por que o vídeo da aula não foi usado, e o P2 havia sido parafraseado (“não estava disponível”).	Motivo e critério explicitados; P2 restaurado conforme o registro original.	Vivian
57	“Consistência forte desde dezembro de 2020” atribuída ao FAQ do S3, que não traz data.	Citado o anúncio da AWS de 1º/12/2020 [31].	Raphael

Padrão dos erros e o que a IA fez bem

Das 57 correções, só uma (#34) é “alucinação” no sentido estrito; as demais caem em famílias recorrentes: **(a) rótulo errado sobre número certo** (#2, 4, 6–8, 10, 13, 14, 23, 25–27, 30, 31, 36, 37, 42, 46, 50, 54, 57), a mais numerosa — antídoto: perguntar “este número mede o quê, em que condições?”; **(b) desatualização** (#1, 3, 15–17, 19, 41) — antídoto: datar e reverificar a norma vigente; **(c) excesso de confiança e incoerência interna** (#5, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 43–45, 47, 49, 51–53, 56), incluindo correções declaradas e não aplicadas; **(d) recorte que favorece o argumento** (#20, 21, 29, 39), que nenhuma checagem de fatos pega; **(e) proveniência fabricada** (#34), a mais grave — antídoto: não usar aspas sem o documento aberto; e **(f) formatação e processo** (#48, 55).

Em contrapartida, a IA foi decisiva em extrair literalmente os capítulos dos livros, em localizar normas vigentes (foi ela que apontou as RFCs 3720 e 5661 como obsoletas) e, como verificadora, em encontrar erros da própria IA autora. O padrão é claro: **a IA é boa em encontrar e ruim em concluir**; com verificação humana da conclusão, o ganho é grande.

Referências

Livros-texto

- [1] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Capítulo 16 — *Disk Storage, Basic File Structures, Hashing, and Modern Storage Architectures*, em especial a Seção 16.11 (*Modern Storage Architectures*).
- [2] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2020. Capítulo 12 — *Physical Storage Systems*, em especial a Seção 12.2 (*Storage Interfaces*).
- [3] GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. *Database Systems: The Complete Book*. 2. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008. Capítulo 13 — *Secondary Storage Management*.

Normas e especificações

- [4] IETF. *RFC 8881 — Network File System (NFS) Version 4 Minor Version 1 Protocol*. 2020. Obsoleta a RFC 5661. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8881/>.
- [5] IETF. *RFC 7143 — Internet Small Computer System Interface (iSCSI) Protocol (Consolidated)*. Abr. 2014. Obsoleta a RFC 3720. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7143/>.
- [6] IETF. *RFC 3821 — Fibre Channel Over TCP/IP (FCIP)*. Jul. 2004. *Proposed Standard*, vigente: não foi obsoletada, apenas atualizada pela RFC 7146. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3821/>.
- [7] IETF. *RFC 7146 — Securing Block Storage Protocols over IP: RFC 3723 Requirements Update for IPsec v3*. Abr. 2014. Atualiza a RFC 3821 (entre outras). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7146/>.

- [8] MICROSOFT. *[MS-SMB2]: Server Message Block (SMB) Protocol Versions 2 and 3 — Seção 1.3, Overview*. Microsoft Open Specifications. Texto literal: “*The SMB 2 Protocol is an extension of the original Server Message Block (SMB) Protocol (as specified in [MS-SMB] and [MS-CIFS])*”. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/4287490c-602c-41c0-a23e-140a1f137832.
- [9] INCITS/T11. *FC-BB-5 — Fibre Channel Backbone-5*, publicado como **ANSI/INCITS 462-2010**. Define o encapsulamento FCoE em quadro Ethernet sob o *EtherType* 0x8906 e o protocolo FIP. Sucedido pelo FC-BB-6 (VN2VN). Registro do comitê disponível em: <https://www.t11.org/>.
- [10] IEEE. *IEEE Std 802.1Qbb — Priority-based Flow Control*. Mecanismo de pausa por prioridade, *enlace a enlace*, que constitui a Ethernet sem perdas exigida pelo FCoE. Incorporado ao IEEE Std 802.1Q. Disponível em: https://standards.ieee.org/standard/802_1Qbb-2011.html.
- [11] FIBRE CHANNEL INDUSTRY ASSOCIATION. *The Fibre Channel Roadmap — speedmap* vigente (v24, jul./2023), com tabelas separadas para FC serial e para *Inter-Switch Link*. Consultado em set./2026. Disponível em: <https://fibrechannel.org/roadmap/>.
- [12] THE REGISTER. *Seagate’s Kinetic drives: HGST drew a blank looking for use cases*. 17 mar. 2016. Disponível em: https://www.theregister.com/2016/03/17/seagate_has_seen_the_light/.
- [13] MICROSOFT. *Detect, enable, and disable SMBv1, SMBv2, and SMBv3 in Windows*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/detect-enable-and-disable-smbv1-v2-v3>.
- [14] *nfs(5) — Linux manual page*. Seção *Data and Metadata Coherence*. Disponível em: <https://man7.org/linux/man-pages/man5/nfs.5.html>.

Fabricantes, consórcios e imprensa técnica

- [15] FIBRE CHANNEL INDUSTRY ASSOCIATION. *FCIA Official Speedmap*, v21, 1º dez. 2016. *Versão superada*, citada apenas no registro do erro #3 (Seção 12.5). Disponível em: https://fibrechannel.org/wp-content/uploads/2015/10/FCIA_SPEEDMAP_v21.pdf.
- [16] FIBRE CHANNEL INDUSTRY ASSOCIATION. *128GFC Q&A*. Disponível em: <https://fibrechannel.org/128gfc-qa/>.
- [17] FIBRE CHANNEL INDUSTRY ASSOCIATION. *128GFC: A Preview of the New Fibre Channel Speed — webcast*, jun. 2023. Tabela com vazão por direção: 64GFC 6.400 MB/s; 128GFC 12.425 MB/s; 256GFC 24.850 MB/s. Disponível em: <https://fibrechannel.org/wp-content/uploads/2023/06/FCIA-128GFC-Webcast-Final-v1.pdf>.
- [18] BROADCOM. *Brocade G710 Switch — Product Brief*. Disponível em: <https://docs.broadcom.com/doc/G710-Switch-PB>.
- [19] DELL TECHNOLOGIES. *Dell EMC Unity: FAST Technology Overview*. Technical White Paper H15086.3. Disponível em: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/industry-market/h15086-emc-unity-fast-technology-overview.pdf>.
- [20] ORACLE. *About Direct NFS Client Mounts to NFS Storage Devices*. Oracle Database Installation Guide 19c. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ssdbi/about-direct-nfs-client-mounts-to-nfs-storage-devices.html>.
- [21] MICROSOFT. *Install SQL Server with SMB Fileshare Storage*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-with-smb-fileshare-as-a-storage-option>.
- [22] ORACLE. *MySQL 8.4 Reference Manual, §17.6.4 Doublewrite Buffer*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-doublewrite-buffer.html>.
- [23] APPLE. *What’s new for enterprise in macOS Sequoia — notas corporativas do macOS Sequoia 15.5 (2025)*. Texto literal: “*Apple Filing Protocol (AFP) client is deprecated and will be removed in a future version of macOS*”. Documento de suporte 121011. Disponível em: <https://support.apple.com/121011>.

- [24] APPLE. *AFP Over TCP — Apple Filing Protocol Programming Guide* (documentação arquivada). Texto literal: “*TCP can be used as the transport protocol for AFP version 2.1 and later*”; registra a porta 548 e a camada DSI. Disponível em: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Networking/Conceptual/AFP/AFPOverTCP/AFPOverTCP.html>.
- [25] APPLE. *Types of disks you can use with Time Machine on Mac*. Atualizado em jul. 2026; informa o fim do suporte a destinos AFP no macOS 27. Disponível em: <https://support.apple.com/102423>.
- [26] LTO PROGRAM. *LTO-10: LTO Generation 10 Technology*. Disponível em: <https://www.lto.org/lto-10/>.
- [27] BLOCKS & FILES. *Latest generation LTO-10 tape arrives at Spectra Logic*. 30 maio 2025. Registra, com compressão, até 1.000 MB/s em SAS e 1.200 MB/s em FC. Disponível em: <https://blocksandfiles.com/2025/05/30/latest-generation-lto-10-tape-arrives-at-spectrallogic/>.
- [28] APPLEINSIDER. *Apple shifts from AFP file sharing to SMB2 in OS X 10.9 Mavericks*. 11 jun. 2013. Disponível em: <https://appleinsider.com/articles/13/06/11/apple-shifts-from-afp-file-sharing-to-smb2-in-os-x-109-mavericks>.
- [29] AMAZON WEB SERVICES. *Amazon S3 FAQs*. Disponível em: <https://aws.amazon.com/s3/faqs/>.
- [30] AMAZON WEB SERVICES. *Amazon S3 strong consistency*. Disponível em: <https://aws.amazon.com/s3/consistency/>. Página ativa em 11/09/2026.
- [31] AMAZON WEB SERVICES. *Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications*. What’s New, 1º dez. 2020. Disponível em: <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications>.
- [32] AMAZON WEB SERVICES. *Amazon S3 Glacier storage classes*. Preços e prazos consultados em set. 2026. Disponível em: <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/glacier/>.

Artigos e documentação de operadores

- [33] VERBITSKI, A. *et al. Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational Databases*. In: Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD ’17). Disponível em: <https://pages.cs.wisc.edu/~yxy/cs764-f20/papers/aurora-sigmod-17.pdf>.
- [34] CERN. *Storage*. Página institucional de computação. Dados de junho de 2022. Disponível em: <https://home.cern/science/computing/storage>.
- [35] DROPBOX. *Moving 500 petabytes of user data into our Magic Pocket*. Disponível em: <https://blog.dropbox.com/topics/technology/moving-500-petabytes-of-user-data-into-our-magic-pocket>.
- [36] CERN. *CERN Tape Archive: Run 3 Production Experience — CTA Tier-0 service performance during the start of the LHC Run 3 and the various lessons learnt*. EPJ Web of Conferences (CHEP 2024). Disponível em: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2024/05/epjconf_chep2024_01049/epjconf_chep2024_01049.html.

A Glossário de siglas

Sigla	Significado e nota
AFP	<i>Apple Filing Protocol</i> . Protocolo NAS proprietário da Apple; em fim de vida.
ALUA	<i>Asymmetric Logical Unit Access</i> . Permite ao <i>array</i> indicar quais caminhos são otimizados.
ASM	<i>Automatic Storage Management</i> . Gerenciador de volume da Oracle, que consome LUNs crus.
AST	<i>Automated Storage Tiering</i> . Movimentação automática de dados entre camadas de mídia.
BB_Credit	<i>Buffer-to-Buffer Credit</i> . Controle de fluxo do FC-2 que torna a rede FC sem perdas.
CDB	<i>Command Descriptor Block</i> . O comando SCSI propriamente dito.
CHAP	<i>Challenge-Handshake Authentication Protocol</i> . Autenticação usada pelo iSCSI.
CIFS	<i>Common Internet File System</i> . Nome dado pela Microsoft, em 1996, à família SMB 1.
CNA	<i>Converged Network Adapter</i> . Adaptador que carrega LAN e SAN no mesmo enlace (FCoE).
DAS	<i>Direct Attached Storage</i> . Disco cabeado diretamente ao servidor.
DCB	<i>Data Center Bridging</i> . Extensões IEEE que tornam o Ethernet sem perdas.
dNFS	<i>Direct NFS</i> . Cliente NFS implementado dentro do Oracle Database.
DSI	<i>Data Stream Interface</i> . Camada de enquadramento do AFP sobre TCP.
FC	<i>Fibre Channel</i> . Grafia normativa com “-re”; o padrão não exige fibra óptica.
FC-AL	<i>Fibre Channel Arbitrated Loop</i> . Topologia em anel; obsoleta.
FCF	<i>FCoE Forwarder</i> . <i>Switch</i> que implementa os serviços de <i>fabric</i> no FCoE.
FCIP	<i>Fibre Channel over IP</i> (RFC 3821). Túnel de quadros FC sobre TCP/IP.
FCoE	<i>Fibre Channel over Ethernet</i> (FC-BB-5). Quadros FC sobre Ethernet, sem TCP/IP.
FCP	<i>Fibre Channel Protocol</i> . Mapeamento FC-4 do SCSI-3 sobre FC.
FIP	<i>FCoE Initialization Protocol</i> . Descoberta e inicialização de entidades FCoE.
FLOGI	<i>Fabric Login</i> . Registro de uma porta na <i>fabric</i> FC.
FSPF	<i>Fabric Shortest Path First</i> . Protocolo de roteamento da <i>fabric</i> FC.
HBA	<i>Host Bus Adapter</i> . Adaptador FC do servidor.
IQN	<i>iSCSI Qualified Name</i> . Identificador de iniciador ou alvo iSCSI.
iSCSI	<i>Internet SCSI</i> (RFC 7143). Comandos SCSI sobre TCP/IP.
iSER	<i>iSCSI Extensions for RDMA</i> .
ISL	<i>Inter-Switch Link</i> . Enlace entre <i>switches</i> FC. No <i>speedmap</i> da FCIA é tabela separada, com vias paralelas.
IVR	<i>Inter-VSAN Routing</i> . Isola <i>fabrics</i> mantendo acesso entre elas; usado com FCIP.
LBA	<i>Logical Block Address</i> . Endereço linear de bloco.
LIP	<i>Loop Initialization Primitive</i> . Reinicialização de um anel FC-AL; interrompe a E/S.
LUN	<i>Logical Unit Number</i> . Volume de bloco apresentado pelo <i>array</i> .
MC/S	<i>Multiple Connections per Session</i> . Agregação de conexões TCP dentro de uma sessão iSCSI; distinta do MPIO.
MPIO	<i>Multipath I/O</i> . Camada do <i>host</i> que agrega caminhos até o mesmo LUN.
NAS	<i>Network Attached Storage</i> . Armazenamento em rede com semântica de arquivo.
NASD	<i>Network-Attached Secure Disks</i> . Projeto da CMU (1996) que separou plano de controle de plano de dados; origem do armazenamento por objetos.
NDMP	<i>Network Data Management Protocol</i> . Protocolo de <i>backup</i> de NAS; separa controle de dados.
NFS	<i>Network File System</i> . Protocolo NAS aberto, mantido pelo IETF.
NL-SAS	<i>Nearline SAS</i> . Mídia e mecânica SATA de 7.200 rpm com interface e protocolo SAS. Convenção de indústria, não termo normativo do T10.
NLM	<i>Network Lock Manager</i> . Serviço de lock externo, usado pelo NFSv3.
NVMe-oF	<i>NVMe over Fabrics</i> . Comandos NVMe sobre FC, TCP ou RDMA.
OLTP	<i>Online Transaction Processing</i> . Carga transacional de alta taxa e baixa latência.
OSD	<i>Object-based Storage Device</i> . Conjunto de comandos SCSI proposto pelo T10.
PFC	<i>Priority-based Flow Control</i> (IEEE 802.1Qbb). Parte do DCB.
pNFS	<i>Parallel NFS</i> . Extensão do NFSv4.1 que separa metadados de dados.
R2T	<i>Ready to Transfer</i> . Autorização de envio de dados de escrita no iSCSI; equivalente ao FCP_XFER_RDY.
RDMA	<i>Remote Direct Memory Access</i> . Acesso direto à memória remota, sem cópia.
RPO	<i>Recovery Point Objective</i> . Perda máxima de dados aceitável, medida em tempo.
SAN	<i>Storage Area Network</i> . Rede dedicada de armazenamento com semântica de bloco.
SBD / SGBD	Sistema de Banco de Dados / Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
SMB	<i>Server Message Block</i> . Protocolo NAS nativo do Windows.
T10 / T11	Comitês técnicos do INCITS: o T10 padroniza SCSI; o T11 padroniza <i>Fibre Channel</i> .
TOE	<i>TCP Offload Engine</i> . Processamento da pilha TCP no adaptador.
WAFL	<i>Write Anywhere File Layout</i> . Sistema de arquivos dos <i>appliances</i> NetApp.
WAL	<i>Write-Ahead Log</i> . Log de transações escrito antes das páginas de dados.
WWN	<i>World Wide Name</i> . Identificador global de 64 bits de uma porta FC.